

课程内容简介

2026年秋

教学团队

- 主讲教师
  - 刘卫东 教 授 liuwd@tsinghua.edu.cn
  - 陆游游 副教授 luyouyou@tsinghua.edu.cn

- 交流方式
  - 网络课堂 http://learn.tsinghua.edu.cn
  - 组成原理实验平台 http://lab.cs.tsinghua.edu.cn

上课地点、交流地点和时间

- 刘卫东老师
  - 上课地点：三教3200
  - 办公室：自强科技楼1号楼1105
  - 答疑时间：周一下午，4:00pm-5:00pm
- 陆游游老师
  - 上课地点：自强科技楼5-414
  - 办公室：自强科技楼1-514
  - 答疑时间：周二下午，4:00pm-5:00pm

教学团队

- 实验负责老师
  - 李山山（lishanshan@tsinghua.edu.cn）
  - 陈嘉杰（drcjj@tsinghua.edu.cn）
- 助教
  - 张英奇（zhangyq24@mails.tsinghua.edu.cn）
  - 崔轶锴（cyk23@mails.tsinghua.edu.cn）
  - 郭昊　（gh23@mails.tsinghua.edu.cn）
  - 冉博涵（rbh22@mails.tsinghua.edu.cn）
  - 季语成（jiyc25@mails.tsinghua.edu.cn）
  - 于越洋（yu-yy23@mails.tsinghua.edu.cn）

计算机组成原理

- 学分：4
- 学时：64+32
- 先修课程
  - 数字逻辑，高级语言程序设计，汇编语言程序设计（计算机系统概论）
- 后续课程
  - 操作系统，计算机体系结构
  - 编译原理

建议非主修辅修计算机专业的同学慎重选课！！！

数字电路-组成原理-体系结构的关系

- 计算机体系结构（Architecture）
  - 对程序员精确描述计算机硬件的功能
  - 对硬件工程师的最“抽象”的设计需求
- 计算机组成原理（Organization）
  - 计算机体系结构的逻辑实现
  - 计算机硬件功能的集成
  - 计算机硬件性能评价
  - 计算机硬件优化
- 数字电路（Digital Logic）
  - 计算机组成的物理实现
  - 组成部件

主要教学内容

- 计算机的层次结构
  - 学习计算机组成原理的基本方法
- 计算机如何执行程序
  - 本课程要解决的基本问题
- 运算器的功能、组成和运行原理
  - 程序功能是如何实现的
- 控制器的功能、组成和运行原理
  - 程序是如何执行的？
  - 怎样执行得更快一些
- 存储器及层次存储系统
- 输入/输出设备和总线

学习目标

- 了解计算机的硬件组成
  - 五大组成部件
  - 其它专业课程的基础
- 掌握计算机的运行原理
  - 计算机怎样执行机器语言程序
  - 计算机层次之间的交互关系
- 设计能力
  - 抽象、分层、流水、并行/串行
  - 提高编程能力
- 培养计算机系统能力

培养计算机系统能力

- 什么是计算机系统能力？
  - 系统观：整体性、关联性、层次性、动态性、开放性
  - 系统方法：软件硬件协同及相互作用，层次结构
- 如何培养计算机系统能力？
  - 围绕目标：构建计算机系统
  - 多课联动：课程间的衔接
  - 课程实验设计：注意系统的设计和实现
- 怎样检验是否具备计算机系统能力？
  - 设计和实现“自己”的计算机系统
    - 自己的计算机硬件，自己的操作系统，自己的编译器，自己的路由器

组成原理学习目的

- 掌握单 CPU 计算机的完整硬件组成
  - 基本工作原理
  - 内部运行机制
  - 建立完整计算机系统概念
- 了解计算机系统的新技术
- 达到能独立设计一台完整计算机的水平
  - 硬件、软件齐全
  - 功能基本完整
- 知识和能力两个方面都得到提高

教学环节和学习方法

- 课堂讲授
- 课后阅读（复习 + 拓展）
- 思考
- 完成实验、习题
- 讨论
- 考试

博学
审问
慎思
明辨
笃行

评分标准

- 书面作业与小实验
  - 作业/小实验缺2次（含），作业/小实验成绩为0
  - 发现作业/代码雷同现象，作业/小实验成绩为0
  - 若作业/小实验成绩为0，则考试无效
  - 网上按时提交作业，勿迟交
- 实验和报告
  - 实验报告按照要求提交电子版
- 考试
- 总成绩评定（最终为等级制成绩）
  - If 考试成绩 >= 全年级考试成绩的平均值/2

    Then 总评成绩 = Max{

    考试成绩*50% + 大实验成绩*20% + 小实验成绩*20% + 作业成绩*10%,

    考试成绩*70% + 小实验成绩*20% + 作业成绩*10%}

    Else 总评成绩 = 考试成绩
  - 根据总评成绩，评定等级成绩

实验

- 实验1：监控程序，熟悉RISC-V汇编语言编程
- 实验2：运算器实验（ALU+寄存器堆），熟悉ALU与寄存器堆的实现方法，适应硬件编程思维
- 实验3：总线Slave实验（SRAM控制器），理解 Wishbone 总线的基本概念，熟悉 SRAM 时序
- 实验4：总线Master实验（内存串口），熟悉 Wishbone 总线 Master 的实现，理解总线概念
- 实验5：处理器实验，实现简单的处理器设计
- 综合实验：流水线处理器计算机系统实验（选做）
  - 基本要求：实现基本的流水线的处理器，驱动串口和静态内存，可以运行基本版监控程序
  - 扩展方向：处理指令间冲突，进行性能分析和比较，扩展功能（中断），扩展功能（缓存、虚拟内存等），NPU智能计算模块扩展

实验评分标准

- 前5个实验要求所有同学个人独立完成
  - 个人独立完成实验1,2,3,4,5
- 计算机系统实验（综合实验）鼓励同学们去做，自由组合（一般为三人），原则上按组给成绩
- 综合实验评分参考
  - 60分：完成个人实验+流水线处理器运行监控程序的基础版本
  - 60-100分：鼓励额外功能性能特点，包括且不限于中断、虚拟地址、外设驱动、ucore执行、特色应用、动态分支预测、缓存等
  - 100分：实现缓存且能运行监控版本3、能够运行ucore或同等水平；正确驱动NPU

实验

- 实验指导书
  - 实验教材：《计算机组成实验教程》高等教育出版社，刘卫东 李山山 陈嘉杰 高一川
  - 在线指导书：https://lab.cs.tsinghua.edu.cn/cod-lab-docs/

- 实验通过在线实验平台提交
  - 在线实验平台：https://lab.cs.tsinghua.edu.cn/thinpad/
    - 账号和密码由个人info账号统一认证登录
  - 代码托管：https://git.tsinghua.edu.cn/
    - 账号和密码由个人info账号统一认证登录

- 每次实验之前需通过评测后，方可进行实验
  - 需认真完成评测题目

考试

- 闭卷考试

- 一张A4纸，正反面都可以
  - 可手写，可打印
  - 写上姓名、学号
  - 连同答卷一起上交

- 考试专用章，现场盖章

教学要求

- 课堂纪律
  - 按时上课，不迟到，不旷课
  - 认真听讲，积极思考
  - 不带食品到教室
- 诚信要求
  - 独立完成作业，不得抄袭，作业不雷同
  - （分组）独立完成实验及实验报告
  - 考试不作弊

Honor Code



创建 GitLab 仓库

请仔细阅读以下承诺

1. 本人在完成实验过程中**不抄袭他人的代码**。
2. 如果本人参考了任何他人的代码或思路，一定会在使用处以注释的方式注明出处。请注意，不能参考其他同学的与本课程实验相关的任何代码。
3. 如果本人在完成课程实验的过程中使用了大语言模型生成的代码，并应用在了提交的代码中，会在代码中进行注释，并提交**在使用过程中给大模型的输入提示词**。
4. **本人不会将源代码提供给他人**。
5. 本人**不会破坏评测系统**，导致评测系统工作异常，例如擅自修改 CI 脚本、修改 GitLab 项目配置，频繁提交评测、或对实验平台进行其他攻击等。当本人认为自己的行为可能导致评测系统工作异常时，会先咨询助教。
6. 本人不会将代码公开到互联网上，例如公开到Github等开源网站上。
7. 如果出现了违背以上规则的情况，本人会承受惩罚，**包括但不限于本课程全部实验成绩记零分**。
8. 如在以上规则执行过程中出现疑义，最终规则解释权归教学团队所有。

点击确认按钮后，教学团队将视作你已经同意了以上全部规则。

确认创建 GitLab 仓库

关于大模型

- 拥抱大模型
  - 答疑
  - 聊天
- 用大模型写作业，做实验
  - 作业以及实验部分，请独立思考并完成
  - 如果使用了大模型，请按照下面的规则提交代码
    - 代码的任意一个部分，如果使用了大模型，请如实汇报使用信息。多次使用，多次汇报。汇报的内容包括：哪个大模型，提示词是什么，得到的结果是什么。
    - 每一次使用大模型的代码都需要单独提交，在git上面提交由大模型给出的代码以及对应的大模型名称与提示词

教材和参考书

- 教材
  - Computer Organization & Design: the Hardware/Software Interface, 5th, RISC-V Edition，机械工业出版社
  - 在线实验教程
- 参考书目
  - 《计算机组成—结构化方法》刘卫东 宋佳兴译，人民邮电出版社
  - 《计算机系统实验》刘卫东 等，高等教育出版社

实验安排

- RISC-V系统实验
- 实验时间参考教学日历，留意更新，会适时调整
- 实验提交源代码，在线编译和测试
- 尽快熟悉实验环境，理解实验内容

实验的截止日期

- 9月17日~9月29日，实验1
- 9月29日~10月15日，实验2
- 10月15日~10月29日，实验3&实验4
- 10月29日~11月12日，实验5
- 11月12日~12月10日，综合实验

- 请各位同学务必仔细阅读实验指导书，如果有疑问向助教以及主讲教师尽快提出
- 实验一定要尽早进行规划
- 注意：如果数字逻辑内容不熟悉的同学，请务必提前自学数字逻辑部分内容

谢谢